

实验室管理系统简明需求文档

1. 项目目标

搭建一套面向实验室日常运营的管理系统，实现库存、设备、维护、任务、预警与报表的统一管理，提升流程透明度、处理效率和管理闭环能力。

2. 建设范围

- 物料/化学品库存管理
- 设备台账与维护管理
- 任务流转与处理跟踪
- 异常预警与主管审批
- 报表生成与邮件自动发送

3. 角色定义

- 录入人员：维护基础数据、导入 Excel、提交业务记录
- 仓管/设备管理员：处理库存与设备相关任务
- 主管：审批高风险事项、接收报告邮件
- 系统管理员：维护规则、权限、通知配置

4. 核心业务流程

4.1 数据录入流程

输入：

- 手工录入表单
- Excel 导入文件

Excel 表格建议字段如下：

字段	说明
记录编号	唯一标识
物料/设备名称	名称信息
分类	化学品、耗材、设备等
规格型号	规格或型号
当前数量	当前库存/数量
安全阈值	预警下限
状态	正常、低库存、待维护、停用等

字段	说明
所属实验室	所属部门/实验室
责任人	当前负责人
更新时间	最近更新时间
备注	补充说明

处理过程：

- 1. 用户上传 Excel 或填写表单
- 2. 系统进行字段校验、格式校验、重复校验
- 3. 合法数据写入业务数据库
- 4. 异常数据生成错误清单并反馈用户修正

输出：

- 入库成功的数据记录
- 导入结果反馈
- 错误明细清单

4.2 规则识别与事件触发流程

输入：

- 库存数据
- 设备状态数据
- 维护计划数据
- 任务处理状态数据

处理过程：

- 1. 系统按预设规则识别异常
- 2. 生成标准化事件，如低库存、维护逾期、任务超时
- 3. 按优先级分类，决定进入任务、审批或通知流程

输出：

- 异常事件记录
- 待处理任务
- 待审批事项
- 系统通知消息

4.3 任务处理与审批流程

输入：

- 系统自动生成的任务
- 人工提交的处理申请

处理过程：

1. 系统分派给对应责任人
2. 责任人处理并回填结果
3. 涉及高风险/高金额/关键设备事项时提交主管审批
4. 审批通过后继续执行，驳回则退回修改

输出：

- 已分派任务
- 审批结果
- 处理结果记录
- 操作日志与审计记录

4.4 报告生成与邮件发送流程

输入：

- 库存数据
- 设备维护数据
- 任务处理结果
- 审批结果
- 报表周期配置（日报/周报/月报）
- 主管邮箱映射关系

处理过程：

1. 系统汇总指定周期内业务数据
2. 自动生成结构化报告
3. 将报告导出为 PDF
4. 根据实验室/部门/责任范围匹配对应主管
5. 通过邮件自动发送 PDF 报告
6. 记录发送状态，失败时支持重试与告警

输出：

- PDF 报告文件
- 邮件发送记录
- 发送失败告警
- 主管收件结果反馈

5. 功能需求清单

5.1 数据管理

- 支持表单录入与 Excel 批量导入
- 支持数据校验、去重、错误反馈
- 支持历史记录追溯

5.2 库存与设备管理

- 支持库存查询、状态展示、阈值预警
- 支持设备台账、维护计划、维护记录管理
- 支持异常状态标记与跟踪

5.3 流程与任务管理

- 支持自动生成任务
- 支持任务分派、催办、超时提醒、闭环跟踪
- 支持审批流配置与结果留痕

5.4 报表与通知

- 支持日报、周报、月报自动生成
- 支持导出 PDF 报告
- 支持邮件自动发送给对应主管
- 支持通知、发送状态、失败重试记录

6. 非功能需求

- 数据准确性：导入校验完整，避免重复和脏数据
- 可追溯性：关键操作、审批、发送过程需留痕
- 可配置性：阈值、审批规则、邮件接收人可配置
- 安全性：按角色控制查看、编辑、审批权限
- 稳定性：报表生成和邮件发送失败需支持重试

7. 预期成果

- 建立统一的实验室管理流程
- 减少人工统计与重复沟通成本
- 实现异常自动发现、任务自动流转、报告自动发送
- 让主管及时收到 PDF 报告并快速掌握整体情况